

План-конспект урока по теме:
Ломаная. Многоугольник. Длина ломаной
и периметр многоугольника

5 класс

Подготовил:
учитель математики
В.Д. Анисович

Тема урока: Ломаная. Многоугольник. Длина ломаной и периметр многоугольника.

Цель (для учащихся): изучение понятий ломаной и многоугольника, длины ломаной и периметра многоугольника, выработка навыков построения этих фигур и нахождения длины ломаной и периметра многоугольника.

Задачи:

образовательная: повторить понятие отрезка, содействовать изучению понятий ломаной, её элементов (вершины, звенья), типов (замкнутая, незамкнутая) и многоугольника, длины ломаной и периметра многоугольника, формировать навыки применения знаний при выполнении практических задач;

развивающая: развивать познавательный интерес к учебному предмету, мотивацию, внимание, логическое мышление, математическую грамотность через решение практических задач, активизировать аналитическое мышление;

воспитательная: создавать условия для совершенствования культуры общения, культуры устной и письменной математической речи, воспитывать умение объективно оценивать свои достижения.

Учебно-методическое обеспечение:

Математика: учебное пособие для 5 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения. В.Д. Герасимов, О.Н. Пирютко, А. П. Лобанов. – Минск: «Адукацыя і выхаванне», 2020; раздаточный материал, доска, мел, спагетти.

Тип урока: урок изучения нового материала.

Ход урока

I. Организационный момент

Здравствуйте, ребята! Стали ровно, прямо! Покажите вашу готовность к уроку! На столах у всех порядок: все аккуратно, красиво сложено у края стола! Смотрим на герб! Присаживайтесь, пожалуйста!

II. Целемотивационный этап

Любая тема в математике – маленькое путешествие. На прошлом занятии вы вступили на тропу нового путешествия – начала геометрии.

Для кого-то это дремучий лес, для кого-то – болото, а для кого-то – луговая полянка! Так или иначе, сегодня мы продолжим это путешествие, углубимся в тему и узнаем что-то новое. Для того, чтобы не потеряться на нашем маршруте, у каждого на парте есть походная карта путешествия. Давайте изучим ее чуть подробнее:

На карте мы сразу можем увидеть тему путешествия, нашли?

Ломаная. Многоугольник

Да, все верно, сегодня мы с вами будем изучать что такое ломаная и многоугольник и какие у них есть особенности.

Любой карте нужен владелец: запишите свои имя и фамилию в нужной графе.

Следующая графа «Цель», что мы запишем в нее, какова цель нашего похода?

Изучить понятия ломаной и многоугольника, узнать, что такое длина ломаной и периметр прямоугольника, закрепить знания на практике.

III. Актуализация знаний и умений

Прежде чем перейти к ломаной и многоугольнику, давайте немного вспомним, что вы узнали на прошлом занятии.

Учащиеся заполняют раздел походной карты «На прошлой локации я узнал, что...».

IV. Изучение нового материала

Изучение нового материала я предлагаю начать с того, что мы вспомним, что такое отрезок.

Часть прямой ограниченная двумя точками

Отлично! У каждого на парте есть отрезок – спагетти. Возьмите его и давайте аккуратно сломаем на несколько частей, полученные части аккуратно разложите друг за другом, чтобы конец одной части касался начала другой части. Как вы думаете, какая фигура у нас получилась?

Ломаная

Абсолютно верно. Давайте запишем в походной карте, что такое ломаная. **Ломаная — это геометрическая фигура, состоящая из нескольких последовательно соединённых отрезков.** Теперь давайте внимательно посмотрим на нашу ломаную из спагетти. Как вы думаете, из чего она состоит?

Из нескольких отрезков (кусочков спагетти), которые соединены друг с другом

Верно! Эти отрезки называются **звеньями** ломаной, а места, где они соединяются — **вершинами**.

На карте у вас есть рисунок, который показывает ломаную и фигуру, которая не является ломаной, хотя она тоже состоит из отрезков, которые соединены между собой, но они соединены не последовательно.

Вершины ломаной подписывают большими латинскими буквами и называют по порядку от одного края до другого.

Вы могли заметить, что на карте есть две пустые области, которые называются **замкнутая** ломаная и **незамкнутая** ломаная. Как вы думаете, чем они отличаются?

В замкнутой ломаной последнее и первое звено соединены между собой.

Все верно! Нарисуйте пример замкнутой и незамкнутой ломаной в отведенных областях карты.

Давайте вернемся к нашей ломаной спагетти. Возьмите линейку и измерьте длину каждого звена. Запишите результаты. Как вы думаете, как можно найти длину всей ломаной?

Нужно сложить длины всех звеньев!

Совершенно правильно! **Длина ломаной — это сумма длин всех её звеньев.** Запишите это в вашу карту. Если вы ничего не потеряли и не забрали лишнего у соседа по парте, то длина вашей ломаной должна получиться около 25 сантиметров, ведь такой длины была ваша спагетти, до ее превращения в ломаную. Что нам осталось изучить?

Многоугольник и периметр многоугольника

Именно! Посмотрите на доску, вы видите две фигуры, одна из них – ломаная, а другая – многоугольник. Как вы считаете, где какая фигура?

(На доске нарисованы контур фигуры и закрашенная фигура, дети указывают на закрашенную фигуру и говорят, что это многоугольник)

А в чем разница между ними?

Многоугольник состоит не только из линий, но и из того, что внутри

Верно, давайте запишем в походную карту определение: **Многоугольник – замкнутая ломаная, вместе с частью плоскости, которую она ограничивает.** Вместо звеньев у многоугольника – **стороны**, которые сходятся в **вершинах**. А давайте по аналогии с длиной ломаной, определим, что такое периметр многоугольника.

Сумма длин всех его сторон

Верно! Запишите себе в походную карту и посмотрите на доску, следующая таблица поможет лучше усвоить разницу между ломаной и прямоугольником:

Ломаная	Многоугольник
Незамкнутая/замкнутая	Всегда замкнутая
Только граница	Граница + внутренняя область
Звенья и вершины	Стороны и вершины

Физкультминутка

Отлично, ребята, мы с вами преодолели уже достаточно много, можно сделать небольшой привал, давайте отложим ручки, карандаши и листочки и немного сыграем в игру «Ломаная! Раз! Два! Три!.

Аналог «Море волнуется» только учащиеся делают ломаные из рук, а в перерывах разминают их.

V. Закрепление нового материала

Ну что же, ребята, пришло время закрепить наши новые знания на практике. В походных картах у вас есть список заданий, и, напротив каждого, есть три колонки. Они нужны для того, чтобы вы сами поняли, где у вас есть слабое место, на которое вам стоит обратить внимание.

Решаем номера 274, 275, 276 - 1 учащийся у доски, остальные в тетрадях,

[Дифференциация: сильные учащиеся решают самостоятельно, не дожидаясь решения на доске, задания 277, 278]

VI. Контроль усвоения материала

Ребята, предлагаю вам выполнить контрольное задание, которое покажет мне, как хорошо вы усвоили материал сегодняшнего урока.

Взаимопроверка с соседом по парте.

VII. Информация о домашнем задании

Наше путешествие подходит к концу, и нужно подумать, что вы будете делать дома. В походных картах у вас есть информация о домашнем задании и рядом стоит пустая строка, в которую вам нужно любимое животное. Дома вам надо будет нарисовать ломаную в виде этого животного и найти длину этой ломаной

VIII. Подведение итогов

Посмотрите на те цели, которые мы прописали в походных картах в начале нашего путешествия. Все ли мы выполнили, что хотели?

Ответы учащихся

IX. Рефлексия

Предлагаю вам в графе описания приключения написать о том, что вы сегодня узнали, на чем стоит заострить внимание, что не совсем удалось и общие впечатления от путешествия, а рядом в квадратике изобразить смайлик, который показывает ваше настроение на данный момент.

Оценка работы учащихся учителем.

Учитель, академик Шалва Александрович Амонашвили говорит, что каждый урок должен быть уроком-подарком, мне вы подарили свои эмоции, улыбки, надеюсь, что и я смог вам подарить хорошее настроение, знания и опыт, который вы запомните! Спасибо за урок! До свидания!

